

Manual do servidor

Como colocar o zelador do HD para trabalhar — do zero, sem saber nada de programação.

Flor de Plasma · área de curso
versão 1 — agosto de 2026

O que tem aqui dentro

- | | |
|-----------|--|
| 1 | O que é esse servidor, em uma frase |
| 2 | O que ele faz por você (e o que ele não faz) |
| 3 | Do que você precisa antes de começar |
| 4 | Onde baixar e o que copiar para o HD |
| 5 | Ligar pela primeira vez |
| 6 | Como saber que ele está no ar |
| 7 | A pasta é a estante: como arrumar os arquivos |
| 8 | Pôr para varrer: os arquivos viram aulas |
| 9 | Legenda: o servidor escreve, o site só busca |
| 10 | Páginas de PDF viram material da aula |
| 11 | Quando não funciona: os seis problemas comuns |
| 12 | Manutenção: o que fazer toda semana e todo mês |
| 13 | Levar o HD para o outro computador |
| 14 | Palavras que aparecem no caminho |

O que é esse servidor, em uma frase

O seu HD externo é uma **estante**: os vídeos, as apostilas e os PDFs estão lá dentro, cada um na sua prateleira.

O servidor é o **zelador dessa estante**. Ele não guarda nada: ele abre a estante, lê o que tem em cada prateleira e entrega o que o site pedir.

Ele é um programa pequeno que mora dentro do próprio HD. Você pluga o HD no computador, dá um duplo clique e o zelador começa a trabalhar. Fecha a janela, ele para. Não instala nada no Windows, não mexe em nada fora do HD.

Por que existe: hospedar vídeo na internet custa caro e cobra por cada aluno que assiste. A estante você já tem, e ela não cobra mensalidade.

A regra que decide tudo

O zelador só trabalha com o computador ligado e o HD plugado.

Desligou o computador, o material sai do ar até você ligar de novo. Isso não é defeito — é o preço de não pagar hospedagem. Por isso as aulas principais um dia sobem para o Vimeo, e a estante continua sendo o arquivo-mestre.

O que ele faz por você (e o que ele não faz)

Faz

- **Lê a estante inteira** e monta a lista de tudo que existe lá dentro.
- **Descobre a duração** de cada vídeo sozinho — você não digita mais isso à mão.
- **Gera a miniatura** tirando um quadro do próprio vídeo, quando você não põe uma.
- **Escreve a legenda** do vídeo falado em português, com o tempo de cada palavra.
- **Reparte um PDF em páginas**, uma imagem por página, prontas para virar material da aula.
- **Entrega o vídeo para o player** do site enquanto estiver no ar.

Não faz

- **Não liga sozinho.** Nenhum site consegue ligar um programa no seu computador — e é bom que seja assim. O duplo clique é seu.
- **Não mantém o material no ar quando o computador dorme.**
- **Não sobe nada para a internet por conta própria.** Publicar continua sendo decisão sua.
- **Não converte vídeo na hora.** Exporte em MP4 (H.264 + AAC) e toca em tudo, sem conversão.

Do que você precisa antes de começar

- **Um computador com Windows 10 ou 11.**
- **O HD externo** onde os vídeos estão. Pode ser HD, SSD ou pendrive grande — o que importa é caber o material.
- **Uns 15 minutos.** É uma vez só; depois é sempre duplo clique.
- **Internet** apenas na primeira montagem, para baixar as peças.

Não precisa

- Não precisa saber programar.
- Não precisa instalar o Node, nem o FFmpeg, nem nada no Windows: as peças ficam dentro do HD.
- Não precisa ser administrador da máquina.

Espaço livre: reserve cerca de 400 MB no HD só para as peças do zelador, fora o tamanho do material. É pouco — cabe em qualquer HD de hoje.

Onde baixar e o que copiar para o HD

O zelador é um projeto separado do site. Ele tem uma pasta só dele, chamada **plasma-servidor**. Nesta máquina ela está em:

```
C:\Users\xrafa\Programas\plasma-servidor
```

Em um computador novo, você pega essa pasta de uma destas três formas — qualquer uma serve, escolha a que for mais fácil no momento:

1. **Copiando de outro HD ou pendrive.** É só uma pasta: copiar e colar resolve.
2. **Baixando o .zip do repositório** onde o projeto está guardado, e descompactando.
3. **Clonando pelo Git**, se a máquina já tiver Git instalado.

Onde colocar dentro do HD

Copie a pasta para a **raiz do HD** — o primeiro nível, quando você abre o drive. O resultado fica assim:

```
PLASMA (o seu HD)
├─ INICIAR-SERVIDOR.bat      ← o duplo clique mora aqui
├─ servidor/
│   ├─ node/                ← Node portátil
│   │   └─ ffmpeg/          ← ffmpeg e ffprobe portáteis
│   │   └─ app.js
│   └─ biblioteca.db         ← o catálogo, um arquivo só
└─ midia/                   ← a estante: seus vídeos e materiais
```

As duas peças que vêm de fora

Se a pasta que você copiou não trazer as subpastas **node** e **ffmpeg** prontas, baixe as versões portáteis (as que não instalam nada) e coloque cada uma no seu lugar:

- **Node.js para Windows, versão .zip** — em nodejs.org/en/download. Escolha “Windows Binary (.zip)”, 64 bits. Descompacte e renomeie a pasta para node.
- **FFmpeg para Windows** — em ffmpeg.org/download.html, pelos pacotes “Windows builds”. Dentro do .zip existe uma pasta bin com ffmpeg.exe e ffprobe.exe: são esses dois arquivos que importam.

Fique com as duas pastas exatamente com esses nomes, minúsculos: **node** e **ffmpeg**. O arquivo de partida procura por esse nome, e nome trocado é a causa número um de “não abre”.

Ligar pela primeira vez

1. **Plugue o HD** e espere o Windows reconhecer.
2. **Abra o HD** e dê um duplo clique em INICIAR-SERVIDOR.bat.
3. **Uma janela preta abre.** Ela é o zelador trabalhando: **não feche**. Pode minimizar à vontade.
4. Se o Windows perguntar sobre **Firewall**, marque **rede privada** e libere. Sem isso o site não conversa com ele.
5. Espere aparecer a linha dizendo que está ouvindo na porta **8787**.
6. **Abra o painel do criador no site.** O cartão do servidor fica verde.

Para desligar: feche a janela preta, ou pressione Ctrl+C dentro dela. Espere ela fechar antes de desplugar o HD.

Se o Windows avisar que “protegeu o seu PC”

É o SmartScreen, e ele avisa isso para qualquer arquivo baixado da internet — não é sinal de vírus. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. Faça isso só com o arquivo que você mesmo copiou.

Como saber que ele está no ar

Você tem dois lugares para conferir, e eles dizem a mesma coisa:

- **No site**, no painel do criador: o cartão do servidor mostra ligado ou desligado, quantos vídeos ele encontrou e se o FFmpeg está funcionando. Ele reconfere sozinho a cada 20 segundos.
- **No navegador**, abrindo o endereço abaixo. Se voltar um texto começando com `{"ok":true}`, ele está trabalhando.

```
http://localhost:8787/api/saude
```

Desligado é situação normal

O cartão cinza não é erro. Quer dizer apenas: o HD não está plugado, ou a janela preta não está aberta. Você continua editando o curso normalmente — o que fica indisponível é só o que vem da estante.

A pasta é a estante: como arrumar os arquivos

Aqui está o truque que economiza mais tempo: **não existe formulário de upload**. Você arruma as prateleiras no Explorer do Windows, que já sabe usar, e o zelador lê a arrumação. A ordem das pastas vira a ordem do curso.

```
midia/
├─ curso-bioressonancia/
│   ├─ capa.jpg
│   ├─ 01-fundamentos/
│   │   ├─ 01-o-que-e.mp4      ← a aula
│   │   ├─ 01-o-que-e.jpg      ← miniatura (opcional)
│   │   ├─ 01-o-que-e.pt.vtt   ← legenda (o zelador escreve)
│   │   └─ 01-o-que-e.json     ← a ficha (o zelador escreve)
│   └─ 02-pratica/
```

Quatro combinados que evitam dor de cabeça

- **Comece o nome com número** — 01, 02, 03. É o que define a ordem das aulas.
- **Sem acento e sem espaço no nome do arquivo**. Use hífen: 01-o-que-e.mp4. O título bonito você escreve no site.
- **Miniatura com o mesmo nome do vídeo**, terminando em .jpg. Se não puser, ele tira um quadro do vídeo e usa.
- **Exporte em MP4, H.264 e AAC**. Assim toca em qualquer navegador, celular e TV, sem conversão nenhuma.

O arquivo **.json** ao lado do vídeo é a ficha dele: guarda o identificador daquela aula. É isso que faz o HD ser portátil de verdade — levou para outro computador, o vínculo se refaz sozinho.

Pôr para varrer: os arquivos viram aulas

Varrer é o zelador percorrer a estante inteira e comparar com o que ele já conhecia. É o que transforma arquivo em aula.

1. Jogue os arquivos novos na pasta certa, no Explorer.
2. Com o servidor ligado, abra o painel do criador no site.
3. Clique em **procurar novidades** no cartão do servidor.
4. Ele mostra quantos itens novos encontrou. Confira e confirme.

Durante a varredura ele faz três coisas de uma vez: lê a duração de cada vídeo, gera a miniatura que faltar e escreve a ficha .json ao lado do arquivo.

Um vídeo grande pode levar alguns segundos para gerar a miniatura. Varredura de acervo inteiro, na primeira vez, pode levar minutos: deixe rodar.

Renomear e mover

Pode renomear, pode mudar de pasta. Como o vínculo é pela ficha .json, e não pelo caminho, o zelador reencontra a aula na varredura seguinte. O que **não** pode é apagar o .json junto — aí ele passa a tratar o arquivo como novidade.

Legenda: o servidor escreve, o site só busca

A legenda nasce na sua máquina, não no site. O zelador escuta o áudio do vídeo e escreve um arquivo .vtt com o tempo de **cada palavra** — é isso que permite o texto acompanhar a fala.

1. Deixe o servidor ligado.
2. No site, abra a aula no editor e vá na aba de legendas.
3. Clique em **puxar legenda do HD**. Se o nome do arquivo bater, ele já vem sugerido.
4. A legenda entra no editor. Revise, corrija o que a fala engoliu, e salve.
5. Para a versão em inglês, use **traduzir**: os tempos são preservados.

Por que não transcrever pelo site: a transcrição do site acertaria o tempo em blocos de 5 a 10 segundos, sem palavra a palavra, e ainda consumiria créditos. O zelador faz melhor e de graça.

Páginas de PDF viram material da aula

Apostila em PDF ou slide em PPTX não precisa ser aberto num leitor pesado. O zelador reparte o documento em **uma imagem por página**, na ordem.

1. Ponha o PDF na pasta da aula, junto do vídeo.
2. Mande varrer: ele conta as páginas e rasteriza cada uma.
3. No editor da aula, na aba de materiais, clique em **puxar páginas do HD**.
4. Escolha o documento e confirme. As páginas sobem uma a uma, na ordem, e viram material da aula.

Cada página vira um material separado, com o nome do documento e o número da página. Um documento de 40 páginas gera 40 materiais: vale conferir se é isso mesmo que você quer antes de mandar.

Quando não funciona: os seis problemas comuns

1. A janela preta abre e fecha na hora

- **O que você vê:** um piscar de tela e nada mais.
- **Por que acontece:** falta a pasta node, ou ela está com outro nome.
- **O que fazer:** confira que existe servidor/node/node.exe no HD. Nome com maiúscula ou com o número da versão junto não serve.

2. O cartão no site continua cinza com a janela aberta

- **O que você vê:** servidor rodando, site dizendo que não.
- **Por que acontece:** o Firewall bloqueou, ou o navegador está em outra máquina.
- **O que fazer:** libere na rede privada e confira `http://localhost:8787/api/saude` no mesmo computador. O site só enxerga o zelador da máquina onde ele está rodando.

3. A letra do drive mudou

- **O que você vê:** ontem era E:, hoje é F:, e nada é encontrado.
- **Por que acontece:** o Windows distribui a letra por ordem de chegada.
- **O que fazer:** o arquivo de partida descobre a letra sozinho, desde que você rode o .bat de dentro do HD. Não copie o .bat para a Área de Trabalho.

4. Diz que o FFmpeg não está disponível

- **O que você vê:** vídeos aparecem, mas sem miniatura e sem duração.
- **Por que acontece:** falta `ffmpeg.exe` ou `ffprobe.exe`.
- **O que fazer:** os dois arquivos precisam estar em `servidor/ffmpeg/`. São dois, não um.

5. A porta 8787 já está em uso

- **O que você vê:** erro logo ao abrir a janela preta.
- **Por que acontece:** sobrou uma janela antiga aberta, ou outro programa pegou a porta.
- **O que fazer:** feche as outras janelas pretas e abra de novo. Se persistir, reinicie o computador.

6. O vídeo aparece na lista mas não toca

- **O que você vê:** player preto ou erro de formato.
- **Por que acontece:** o arquivo não está em MP4 com H.264 e AAC.
- **O que fazer:** exporte de novo nesse formato. É mais rápido que qualquer conversão na hora.

Manutenção: o que fazer toda semana e todo mês

Toda semana

- Mande **varrer** depois de qualquer arquivo novo.
- Confira o **espaço livre** do HD. Vídeo enche rápido.
- Desplugue sempre com **ejetar com segurança**, e só com a janela preta fechada.

Todo mês

- **Atualize a cópia de segurança.** Três cópias é o alvo.
- Confira se as fichas `.json` continuam ao lado dos vídeos.
- Guarde uma cópia do `biblioteca.db` fora do HD.

A armadilha do espelhamento

Programa de espelhar pasta (FreeFileSync, robocopy /MIR) apaga no destino o que sumiu na origem. Se um arquivo corromper ou for apagado sem querer, o próximo espelhamento **leva o estrago para o backup**.

Por isso a regra da casa: **uma das três cópias nunca é espelhada automaticamente**. Ela é atualizada à mão, de vez em quando. É o que separa um backup de uma cópia do mesmo erro.

Levar o HD para o outro computador

Foi feito para isso. As peças moram dentro do HD, então o outro computador não precisa de preparo nenhum.

1. Feche a janela preta e ejete o HD com segurança.
2. Pluge no outro computador.
3. Duplo clique no INICIAR-SERVIDOR.bat.
4. Libere no Firewall, se ele perguntar. É a primeira vez naquela máquina.
5. Mande varrer uma vez, por garantia.

A letra do drive vai mudar e não tem problema: o vínculo das aulas é pela ficha .json, não pelo caminho.

Palavras que aparecem no caminho

servidor	o programa que lê a estante e entrega o que pedirem. Aqui, o zelador.
porta 8787	o número do guichê onde o zelador atende no seu computador.
localhost	quer dizer “esta máquina aqui”. Só funciona no computador onde ele roda.
varrer	percorrer a estante e comparar com o catálogo.
FFmpeg / FFprobe	as duas ferramentas que leem vídeo: uma gera a imagem, a outra informa duração e formato.
Node	o motor que faz o programa do zelador rodar.
.vtt	o arquivo de legenda, com o texto e o tempo de cada trecho.
.json	a ficha do arquivo, guardada ao lado dele.
MP4 / H.264 / AAC	o formato de vídeo que toca em tudo sem conversão.
SmartScreen	o aviso do Windows para arquivo vindo da internet. Aviso, não diagnóstico.

Ficou travado num ponto que este manual não resolveu? Anote em que passo parou e o que apareceu na tela — com essas duas informações, o conserto costuma sair em minutos.